

Projeto de pesquisa em Veículos Subaquáticos Autônomos

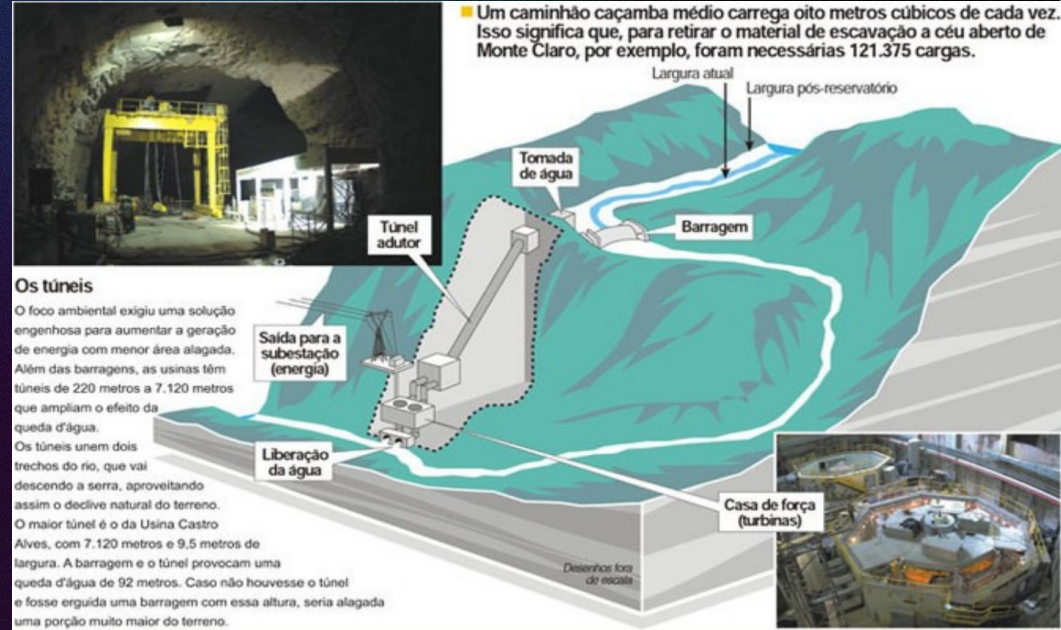
Experiência e Desafios



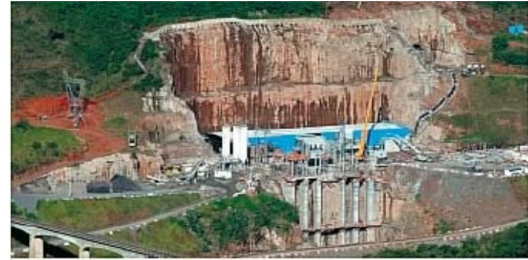
22.10.25

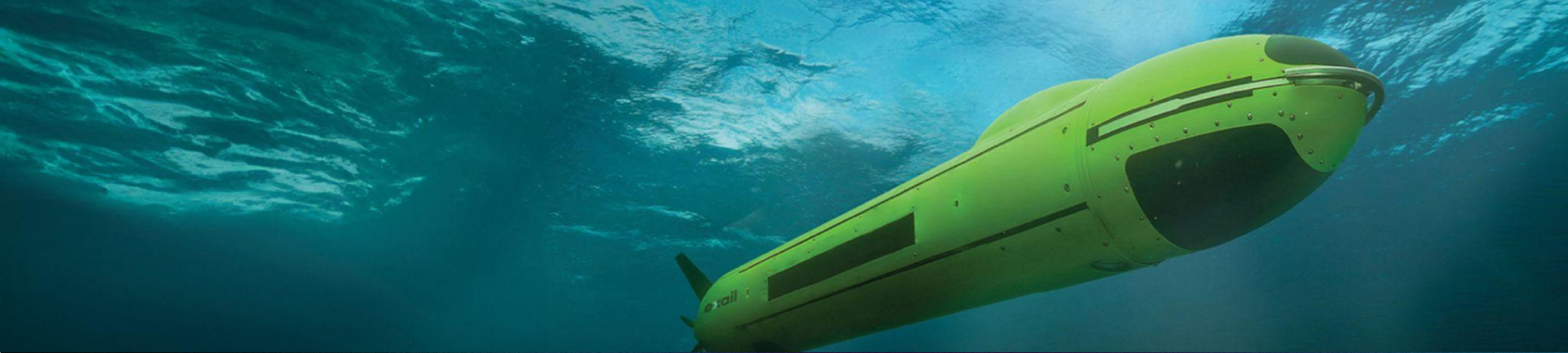
Luiz Eugenio S. Araujo Filho
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Engenharia é, em sua maior parte, sobre resolução de problemas

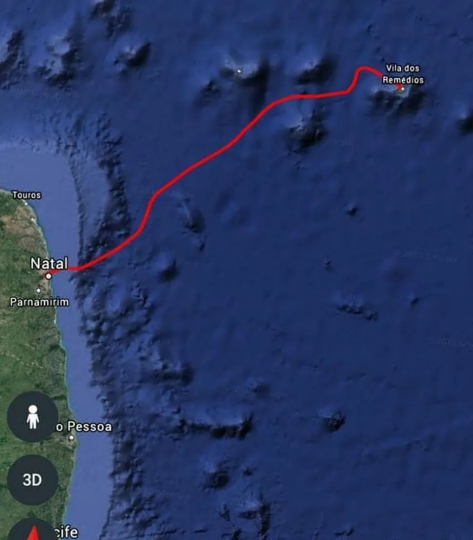


Engenharia é, em
sua maior parte,
sobre resolução
de problemas





Veículos Subaquáticos Autônomos



Mapeamento do
fundo do mar



Coleta dados

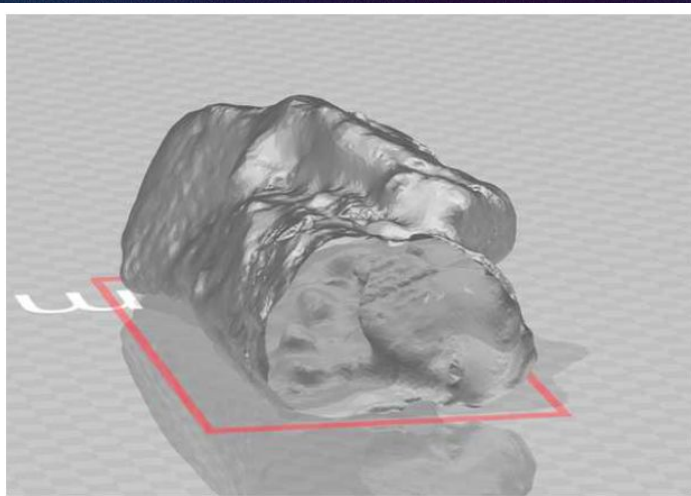


Identificar riscos
(inspeção de
segurança)

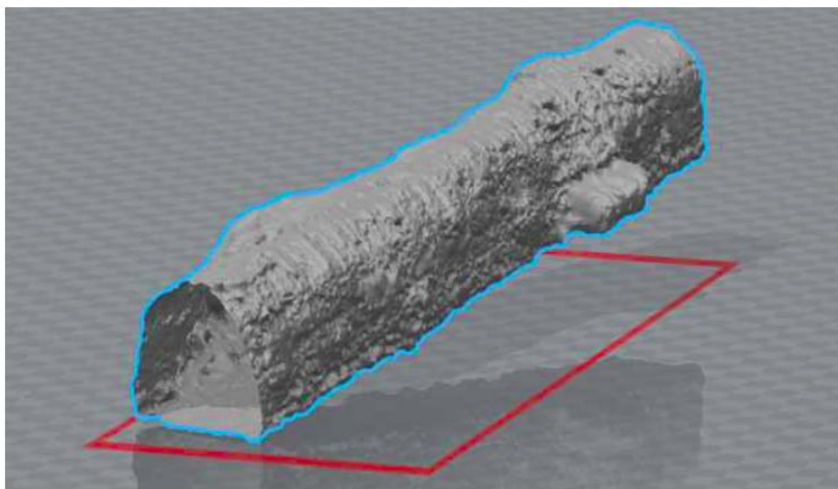


Ataque e defesa

Inspeção autônoma de túneis de adução

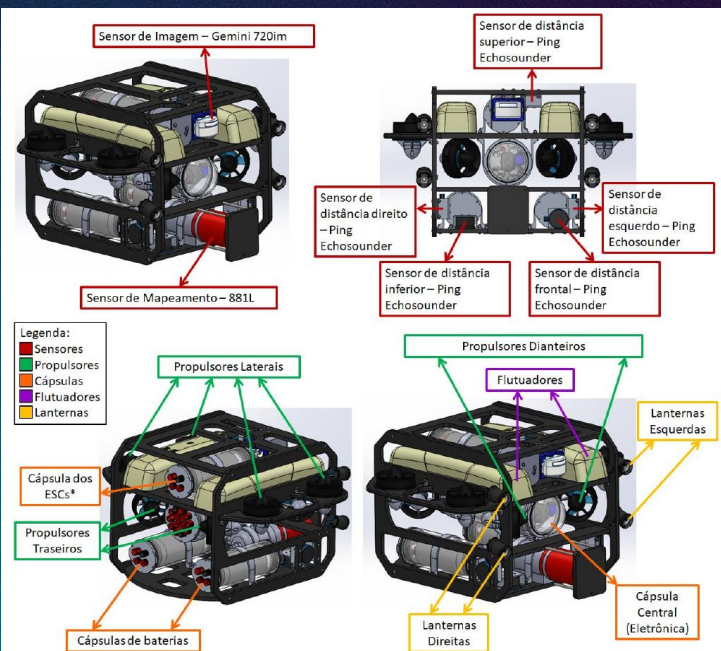


Exemplo de modelo 3D de trecho de túnel colapsado



Exemplo de modelo 3D de túnel de adução

Projeto e construção de dois protótipos: VITA1 e VITA2



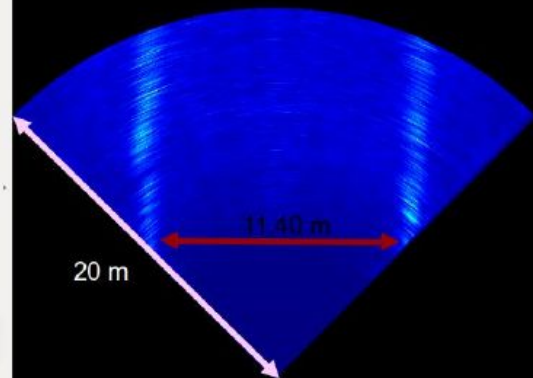
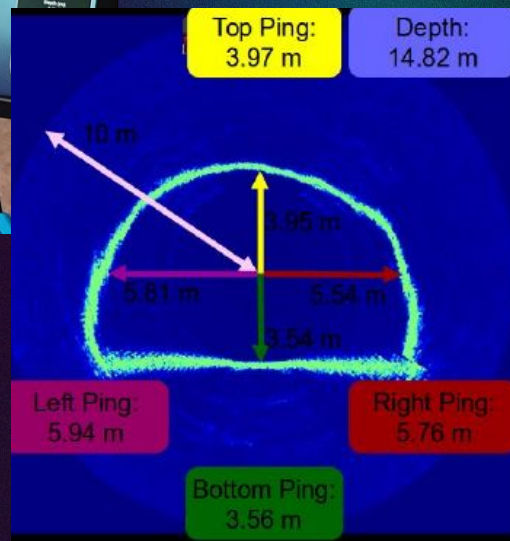
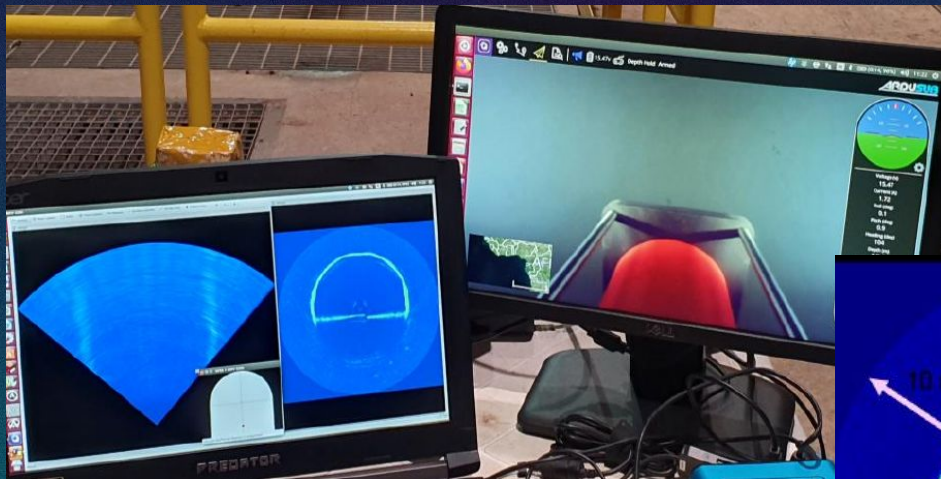
Foco em **controle** e **autonomia**

- Velocidade;
- Centralização no túnel;
- Guiamento;
- Detecção do final do túnel;
- Mapeamento;
- Eficiência energética,
aproveitando a (hidro)dinâmica

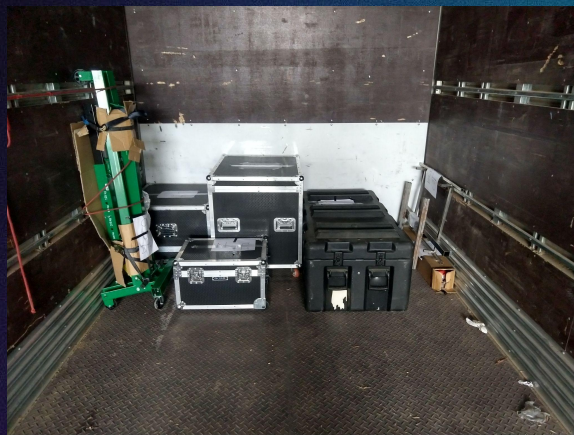
Projeto e construção de dois protótipos: VITA1 e VITA2



Utilização de sensores acústicos



4 anos de projeto ANEEL



2018

Iniciou-se na segunda metade de 2018. Planejamento, pesquisa e gestão dos recursos.



2019

Construção e primeiros testes no ITA para preparar VITA1 para os testes nas usinas.



2020/2021

Na época da pandemia, o trabalho ficou um pouco mais devagar mas ainda houve progresso, inclusive com a construção do VITA2.

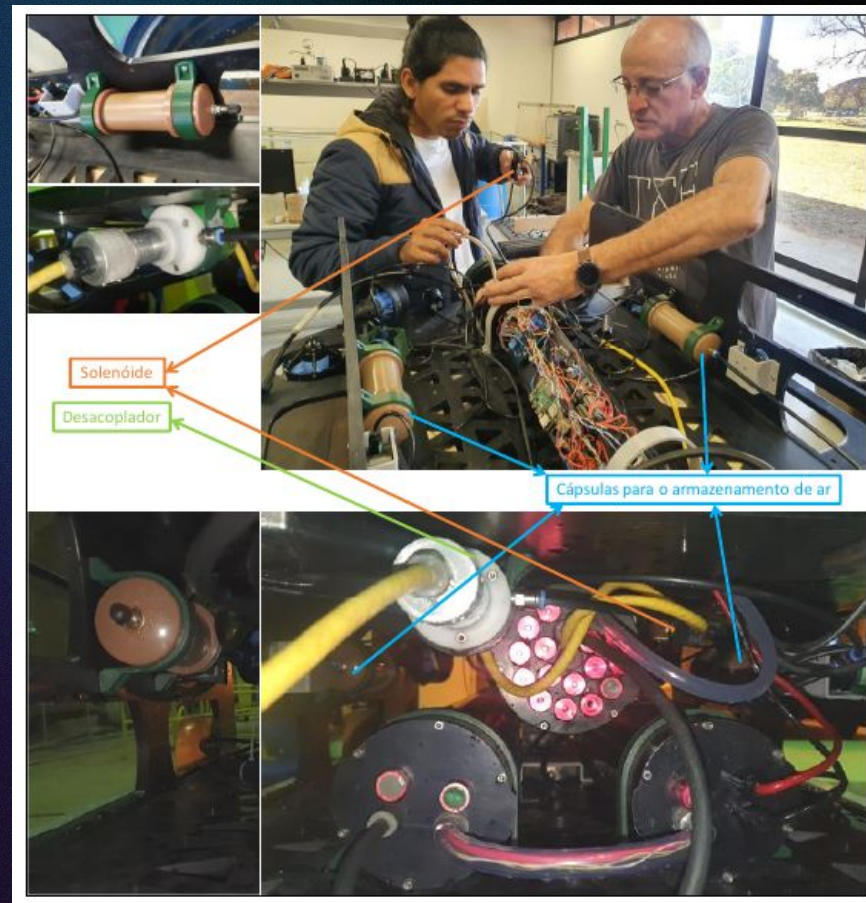


2022

Finalização no início do segundo semestre de 2022 com o mapeamento do túnel Monte Claro de 1.2 Km, resultado pioneiro e um grande avanço na área.

Principais desafios

Eletrônica embarcada



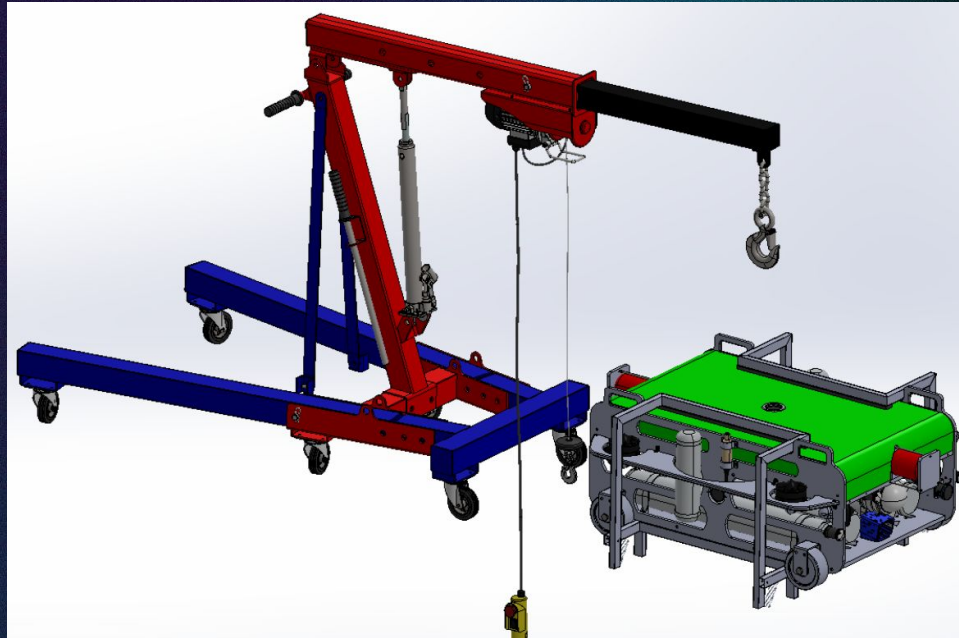
Principais desafios

Deslocamento e lançamento do veículo



Principais desafios

Deslocamento e lançamento do veículo



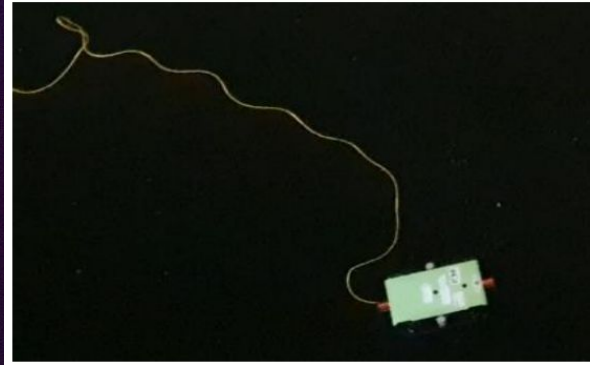
Principais desafios

Deslocamento e lançamento do veículo



Principais desafios

Desacoplamento do cabo umbilical



Principais desafios

Desacoplamento do cabo umbilical



Resultados

Vídeos

Lições aprendidas:

- Simples e bem feito a tempo é preferível a complexo e atrasado;
- Confie no seu controle PID;
- Não existe teoria sem prática e vice-versa;

THANK YOU

